Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați următoarea ierarhie:

```
Vuln/
|-- HW/
|   `-- Zenbleed
|-- CVE-2024/
|   `-- 3094
`.hacku' lu bunicu
```

Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Acest caracter **nu** face parte din numele directorului.

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere în directorul `/home/student`.

b) [5p] Creați un link simbolic în directorul `/home/student/` către fișierul `Zenbleed`. Verificați că link-ul simbolic funcționează după ce îl mutați în directorul `/home/student/links`.

c) [5p] Adăugați în sistem utilizatorul `mosu` cu parola `pass-mosu`.

d) [5p] Faceți modificările necesare ca owner-ul fișierului `.hacku' lu bunicu` să fie `mosu`.

Subiectul 2

a) [5p] Pentru toate procesele utilizatorului `root` afișați `PID-ul`, comanda de execuție și timpul de execuție. Afișați liniile sortate după timpul de execuție.

b) [5p] Afișați numărul pachetelor instalate de pe sistem care încep cu litera `e`.

c) [5p] Folosind un **oneliner** porniți de 20 de ori utilitarul `sleep` în background cu argumente din intervalul [40-59]. Tot printr-un **oneliner** trimiteți semnalul SIGKILL tuturor proceselor `sleep`.

d) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât la rularea comenzii `refresh` să se reîncarce configurația shell ului din `~/.bashrc`.

Subiectul 3

a) [5p] Inițializați un repository git la calea `/home/student/teme`.

b) [5p] Creați 3 fișiere cu numele `file<N>.txt`. Faceți trei commit-uri cu mesajele `add: File <N>`, pentru fiecare fișier.

c) [5p] Combinați ultimele două commit-uri într-un singur commit cu mesajul `"add: Files 2 3"`.

d) [5p] Redenumiți branch-ul curent în `teme`.

Subiectul 4

a) [5p] Generați o parolă de 16 caractere aleatoare care conține litere mici și cifre. Scrieți în fișierul `pass-encoded` rezultatul codării `base64` a parolei.

b) [5p] Generați o pereche de chei DSA. **HINT**: `openssl`

c) [5p] Creați un fișier de 16MB plin de zero-uri și formatați-l într-un sistem de fișiere de tipul `ext4`.

d) [5p] Montați sistemul de fișiere la calea `/mnt/new_fs` și creați fișierele `files/file1.txt` și `files/file2.txt` în acesta.

Subiectul 5

a) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât la rularea comenzii `get-ip` să se afișeze **DOAR** adresa IP a interfeței `ens3`.

b) [5p] Descărcați pagina `https://www.gutenberg.org/cache/epub/11/pg11.txt` și salvați-o în fișierul `alice.txt`.

c) [5p] Afișați **doar** numerele naturale (NU întreaga linie) din fișierul `alice.txt`.

d) [5p] Faceți un script care să afișeze numărul aparițiilor unui cuvânt într-un fișier. Numele fișierului și cuvântul vor fi transmise ca argumente scriptului: `count.sh <word> <filename>`.

Subiectul 6

a) [5p] Faceți un script numit `heartbeat.sh` care trimite un pachet ICMP către fiecare adresă dintr-un fișier primit ca argument. Fișierul va conține o adresă IP pe fiecare linie. Puteți folosi fișierul de mai jos ca exemplu:

```
185.60.218.35
8.8.8.8
```

b) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât scriptul să scrie în fișierul `/var/heartbeat.log` pentru fiecare adresă mesajul `IP: <adresa> is UP` dacă a răspuns sau `IP: <adresa> is DOWN` dacă nu a răspuns.

c) [5p] Adăugați opțiunea `-d` la scriptul `heartbeat.sh` care va afișa la standard output domain name-ul fiecărei adrese. Exemplu: pentru fișierul de mai sus, se va afișa:

```
edge-star-mini-shv-01-otp1.facebook.com
dns.google
```

d) [5p] Adăugați opțiunea `-t <seconds>` la scriptul `heartbeat.sh` care va trimite 2 pachete ICMP la fiecare `<seconds>` secunde.